

INTRODUCTION TO PHARMACODYNAMICS (WITH THE ACCREDITATION AWARENESS CAMPAIGN)

مقدمة في الديناميكا الدوائية (مع الحملة التوعوية للاعتمادية)

Assist. Prof. Dr. Kamal Al-Yassiry, Pharmacologist – Department of Pharmacology, College of Medicine, University of Al-Ameed | أ.م.د. كمال الياسري، اختصاصي علم الأدوية – قسم علم الأدوية، كلية الطب، جامعة العميد

1. AWARENESS CAMPAIGN ON OBTAINING ACCREDITATION | الحملة التوعوية حول الحصول على الاعتمادية

College of Medicine – University of Al-Ameed

كلية الطب – جامعة العميد

Awareness campaign on obtaining accreditation (the slide logo reads "Toward the Accreditation 2023").

الحملة التوعوية حول الحصول على الاعتمادية (يحمل شعار الشريحة عبارة "نحو الاعتمادية 2023").

Vision (الرؤية)

- Effective excellence in order to supply the community with competent physicians in medical service and scientific research.

التميز الفعال من أجل رفد المجتمع بأطباء أكفاء في الخدمة الطبية والبحث العلمي.

Mission (الرسالة)

- Providing a university environment that works with an educational curriculum that keeps pace with development.

توفير بيئة جامعية تعمل بمنهج تعليمي مواكب للتطور.

- Physicians with competence and a scientific level able to provide distinguished service.

أطباء ذوو كفاءة ومستوى علمي قادرين على تقديم الخدمة المتميزة.

Objectives (الأهداف)

- Preparing highly competent physicians.

إعداد أطباء بكفاءة عالية.

- Emphasizing the principles of medical ethics.

التأكيد على مبادئ الأخلاق الطبية.

- Spreading the concepts of working as one team.

نشر مفاهيم العمل كفريق واحد.

- Working on solving health problems.

العمل على حل المشكلات الصحية.

- Applying the outcomes of advanced research.

تطبيق مخرجات البحوث المتقدمة.

- Enhancing the scientific research process.

تعزيز عملية البحث العلمي.

- Adopting the concepts of continuing professional learning.

تبني مفاهيم التعلم المهني المستمر.

2. INTRODUCTION TO PHARMACODYNAMICS | مقدمة في الديناميكا الدوائية

Pharmacodynamics

الديناميكا الدوائية

- Pharmacodynamics describes the actions of a drug on the body.
تصف الديناميكا الدوائية أفعال الدواء على الجسم.
 - Drugs act as signals, and their targets (like receptors) act as signal detectors.
تعمل الأدوية كإشارات وتعمل أهدافها (مثل المستقبلات) ككاشفات للإشارة.
- Drug + receptor $\rightleftharpoons$ drug-receptor complex $\rightarrow$ biological effect.
- الدواء + المستقبل $\rightleftharpoons$ معقد الدواء-المستقبل $\rightarrow$ تأثير حيوي.

Targets for Drug Action

أهداف فعل الدواء

- Receptors (most common and important).
المستقبلات (الأكثر شيوعاً وأهمية).
- Enzymes: like cyclooxygenase inhibitors such as aspirin.
الأنزيمات: مثل مثبطات الأنزيم الحلقي الأكسجيني (cyclooxygenase) كالأسبرين.
- Transport (carrier) protein systems: like hemicholinium, which blocks choline re-uptake.
أنظمة بروتينات النقل (الحاملة): مثل الهيميكولينيوم الذي يحصر إعادة قبط الكولين.
- Ion channels: like blocking of Na⁺ channels by lidocaine.
القنوات الأيونية: مثل حصر قنوات الصوديوم (Na⁺) بواسطة الليدوكائين.

Receptor

المستقبل

A receptor is (usually a protein) any cellular macromolecule to which a drug binds to initiate its effects.
المستقبل (وهو عادةً بروتين) أي جزيء كبير خلوي يرتبط به الدواء ليبدأ تأثيراته.

Types of Receptors

أنواع المستقبلات

Type النوع	Example مثال	Intracellular effects التأثيرات داخل الخلية
A. Ligand-gated ion channels أ. القنوات الأيونية المرتبطة بالربطة	Cholinergic nicotinic receptors المستقبلات النيكوتينية الكolinية	Changes in membrane potential or ionic concentration within the cell تغيرات في كمون الغشاء أو التركيز الأيوني داخل الخلية
B. G protein-coupled receptors ب. المستقبلات المقترنة ببروتين G	α and β adrenoceptors المستقبلات الأدرينالية α و β	Protein phosphorylation فسفرة البروتينات

Type	Example	Intracellular effects
النوع	مثال	التأثيرات داخل الخلية
C. Enzyme-linked receptors ج. المستقبلات المرتبطة بأنزيم	Insulin receptors مستقبلات الإنسولين	Protein and receptor phosphorylation فسفرة البروتين والمستقبل
D. Intracellular receptors د. المستقبلات داخل الخلية	Steroid receptors مستقبلات الستيروئيدات	Protein phosphorylation and altered gene expression فسفرة البروتينات وتبدل التعبير الجيني

1. Transmembrane Ligand-Gated Ion Channels

1. القنوات الأيونية عبر الغشائية المرتبطة بالربطة

- They are responsible for regulation of the flow of ions across cell membranes.
مسؤولة عن تنظيم تدفق الأيونات عبر الأغشية الخلوية.
- The response to these receptors is very rapid, enduring for only a few milliseconds.
استجابة هذه المستقبلات سريعة جداً وتدوم بضعة أجزاء من الثانية فقط.
- E.g. the nicotinic receptor for acetylcholine; the γ -aminobutyric acid (GABA) receptor for GABA.
مثال: المستقبل النيكوتيني للأستيل كولين؛ مستقبل حمض غاما-أمينوبوتيريك (GABA) GABA_A .

2. Transmembrane G Protein-Coupled Receptors (GPCR)

2. المستقبلات المقترنة بروتين G عبر الغشائية (GPCR)

- They comprise a single α -helical peptide that has seven membrane-spanning regions.
تتألف من ببتيد حلزوني α واحد له سبع مناطق تعبر الغشاء.
- The extracellular domain contains the ligand-binding area.
تحتوي المنطقة خارج الخلية على موضع ارتباط الربطة.
- Intracellularly, these receptors are linked to a cytosolic G protein effector (e.g. second messenger).
داخل الخلية ترتبط هذه المستقبلات بمنفذ بروتين G هيولي (مثل الرسول الثاني).
- Stimulation of these receptors results in responses that last several seconds to minutes.
ينتج عن تنبيه هذه المستقبلات استجابات تدوم عدة ثوانٍ إلى دقائق.
- They are the most abundant type of receptors.
وهي أكثر أنواع المستقبلات وفرة.

Second Messengers

الرسول الثانية

These are essential in conducting and amplifying signals coming from G protein-coupled receptors.

وهي أساسية في توصيل الإشارات القادمة من المستقبلات المقترنة بروتين G وتضخيمها.

- $G_s \rightarrow$ activation of adenylyl cyclase $\rightarrow$ production of cyclic adenosine monophosphate (cAMP), a second messenger (regulates protein phosphorylation).
وهو رسول ثانٍ (ينظم فسفرة البروتين)، (cAMP) تنشط أدينيلات سيكلاز $\rightarrow$ إنتاج أدينوزين أحادي الفوسفات الحلقي G_s .
- $G_i \rightarrow$ inhibition of adenylyl cyclase $\rightarrow$ decrease in cAMP.
cAMP تثبيط أدينيلات سيكلاز $\rightarrow$ انخفاض G_i .

- $Gq \rightarrow$ activation of phospholipase C $\rightarrow$ inositol-1,4,5-trisphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG). IP3 is responsible for the regulation of intracellular free calcium concentrations. DAG activates several enzymes such as protein kinase C.

في تنظيم IP3 يتحكم (DAG) وثنائي أسيل الغليسرول (IP3) إينوزيتول-1,4,5-ثلاثي الفوسفات $\leftarrow$ C تنشيط الفوسفوليپاز $\leftarrow$ Gq
C. عدة أنزيمات مثل بروتين كيناز DAG تراكيز الكالسيوم الحر داخل الخلية. وينشط

3. Enzyme-Linked Receptors

3. المستقبلات المرتبطة بأنزيم

- They consist of a protein that spans the membrane once and may form dimers or multi-subunit complexes.
تتألف من بروتين يعبر الغشاء مرة واحدة وقد يشكل ثنائيات أو معقدات متعددة الوحيدات.
- These receptors also have cytosolic enzyme activity (e.g. tyrosine kinase) as an integral component of their structure and function.
لهذه المستقبلات أيضاً فعالية أنزيمية هيولية (مثل التيروسين كيناز) كمكوّن أساسي في بنيتها ووظيفتها.
- The duration of responses to stimulation of these receptors is minutes to hours.
مدة الاستجابات لتنبيه هذه المستقبلات من دقائق إلى ساعات.
- E.g. insulin, epidermal growth factor, platelet-derived growth factor, atrial natriuretic peptide, and others.
مثال: الإنسولين، عامل النمو البشري، عامل النمو المشتق من الصفائح، الببتيد الأذيني المدر للصوديوم، وغيرها.

4. Intracellular Receptors (Nuclear Receptors)

4. المستقبلات داخل الخلية (النوية)

- The receptor is entirely intracellular, and therefore the ligand must be highly lipid-soluble to diffuse into the cell to interact with the receptor.
المستقبل داخل خلوي بالكامل، لذلك يجب أن تكون الرابطة شديدة الذوبان في الدسم لتنتشر داخل الخلية وتتفاعل مع المستقبل.
- The primary targets of these ligand–receptor complexes are transcription factors for DNA and RNA.
الأهداف الأساسية لمعقدات الرابطة–المستقبل هذه هي عوامل النسخ للـ DNA والـ RNA.
- Cellular responses are not observed until considerable time has elapsed (30 minutes or more), and the duration of the response is hours to days.
لا تلاحظ الاستجابات الخلوية إلا بعد مرور وقت كبير (30 دقيقة أو أكثر)، ومدة الاستجابة من ساعات إلى أيام.
- E.g. steroid hormones (cellular), thyroid hormone (nuclear), vitamins D and A.
مثال: الهرمونات الستيرويدية (خلوية)، الهرمون الدرقي (نووي)، الفيتامينان D و A.

3. SIGNAL TRANSDUCTION, POTENCY AND EFFICACY | نقل الإشارة والفعالية والكفاءة

Some Characteristics of Signal Transduction

بعض خصائص نقل الإشارة

1) القدرة على تضخيم الإشارات الصغيرة (المدة) (1) The ability to amplify small signals (duration and intensity) (والشدة))

- Only a fraction of the total receptors for a specific ligand may need to be activated to elicit a maximal response from a cell.
قد يحتاج الأمر إلى تنشيط جزء فقط من مجموع المستقبلات لربطة محددة لإحداث استجابة عظمى من الخلية.
- Systems that exhibit this behavior are said to have spare receptors. About 99% of insulin receptors are "spare".
يُقال إن الأنظمة التي تُظهر هذا السلوك لديها مستقبلات احتياطية. نحو 99% من مستقبلات الإنسولين "احتياطية".

2) Protection of the cell from excessive stimulation (desensitization and down-regulation of receptors) (2) حماية الخلية من التنبيه المفرط (إزالة التحسس وتنظيم المستقبلات نحو الأسفل))

- Several mechanisms have evolved to protect a cell from excessive stimulation.
تطورت عدة آليات لحماية الخلية من التنبيه المفرط.
- When repeated administration of a drug results in a diminished effect, the phenomenon is called tachyphylaxis.
عندما يؤدي تكرار إعطاء الدواء إلى نقص التأثير تُسمى الظاهرة الحماية السريعة (tachyphylaxis).
- The receptor becomes desensitized to the action of the drug and requires a time (rest period) following stimulation before it can be activated again. During this recovery phase, receptors are said to be "refractory" or "unresponsive".
يفقد المستقبل حساسيته لفعل الدواء ويحتاج وقتاً (فترة راحة) بعد التنبيه قبل أن يمكن تنشيطه مجدداً. ويُقال عن المستقبلات في طور التعافي هذا إنها "مستعصية" أو "غير مستجيبة".

Important Terms: Potency and Efficacy

مصطلحات مهمة: الفاعلية (القدرة) والكفاءة

- Potency: the amount of drug necessary to produce an effect of a given strength. The concentration of drug producing an effect that is 50 percent of the maximum is used to determine potency and is commonly designated as the EC50.
الفاعلية (Potency): كمية الدواء اللازمة لإنتاج تأثير بشدة معينة. يُستخدم تركيز الدواء الذي ينتج تأثيراً يساوي 50 بالمئة من الأقصى لتحديد الفاعلية وغالباً ما يُرمز له بـ EC50.
- Efficacy: the ability of a drug to give a response when it interacts with a receptor.
الكفاءة (Efficacy): قدرة الدواء على إعطاء استجابة عند تفاعله مع المستقبل.
- The maximal response (Emax), or efficacy, is more important than drug potency.
الاستجابة العظمى (Emax)، أي الكفاءة، أهم من فاعلية الدواء.

(Figure: log drug concentration–biologic effect curves for drugs A, B and C with their EC50: Drug A is more potent than Drug B, but both show the same efficacy. Drug C shows lower potency and lower efficacy than Drugs A and B.)

(الشكل: منحنيات لوغاريتم تركيز الدواء-التأثير الحيوي للأدوية A و B و C مع EC50 لكل منها: الدواء A أكثر فاعلية من الدواء B لكن كليهما يُظهران الكفاءة نفسها. يُظهر الدواء C فاعلية أقل وكفاءة أقل من الدواءين A و B.)

4. AGONISTS AND ANTAGONISTS | الناهضات والمناهضات

Drug-Receptor Relationship: Agonists

علاقة الدواء بالمستقبل: الناهضات

An agonist binds to a receptor and produces a biologic response.

الناهض يرتبط بمستقبل ويحدث استجابة حيوية.

1. Full agonists (الناهضات الكاملة)

- The drug binds to a receptor and produces a maximal biologic response that mimics the response to the endogenous ligand, like phenylephrine, an agonist at α_1 -adrenoceptors.
يرتبط الدواء بمستقبل ويحدث استجابة حيوية عظمى تحاكي الاستجابة للربطة الداخلية، مثل الفينيل إفرين وهو ناهض عند المستقبلات الأدرينالية α_1 .
- In general, a full agonist has a strong affinity for its receptor and maximum efficacy.
عموماً للناهض الكامل ألفة قوية لمستقبله وكفاءة قصوى.

2. Partial agonists (الناهضات الجزئية)

- Have efficacies (intrinsic activities) greater than zero but less than that of a full agonist.
لها كفاءات (فعاليات ذاتية) أكبر من الصفر لكن أقل من كفاءة الناهض الكامل.
- A partial agonist may have an affinity that is greater than, less than, or equivalent to that of a full agonist.
قد يكون للناهض الجزئي ألفة أكبر أو أقل أو مكافئة لألفة الناهض الكامل.
- A unique feature of these drugs is that, under appropriate conditions, a partial agonist may act as an antagonist of a full agonist, e.g. aripiprazole, an atypical neuroleptic agent.
ميزة فريدة لهذه الأدوية أنه يمكن للناهض الجزئي، في ظروف مناسبة، أن يعمل كمناهض للناهض الكامل، مثل الأريبيرازول وهو مضاد ذهان لانمطي.

3. Inverse agonists (الناهضات العكسية)

- An agent that binds to the same receptor as an agonist but induces a pharmacological response opposite to that of the agonist.
عامل يرتبط بالمستقبل نفسه الذي يرتبط به الناهض لكنه يحدث استجابة دوائية معاكسة لاستجابة الناهض.
- An inverse agonist has $< 0\%$ (i.e., negative) efficacy, e.g. beta-carbolines on BDZ receptors.
للناهض العكسي كفاءة $> 0\%$ (أي سلبية)، مثل البيتا-كاربولينات عند مستقبلات البنزوديازيبين (BDZ).

(Figure: receptor activity versus log drug concentration. A full agonist produces complete activation of a receptor at high drug concentrations. Partial agonist binding results in less than 100% activation, even at very high concentrations. Inverse agonists produce a response below the baseline response measured in the absence of drug. In this example, a portion of the receptors show constitutive activity (without stimulation), such that 12% of maximal response is seen.)

(الشكل: نشاط المستقبل مقابل لوغاريتم تركيز الدواء. ينتج الناهض الكامل تنشيطاً كاملاً للمستقبل عند تراكيز الدواء العالية. ويؤدي ارتباط الناهض الجزئي إلى تنشيط أقل من 100% حتى عند تراكيز عالية جداً. وتنتج الناهضات العكسية استجابة أقل من الاستجابة القاعدية المقاسة في غياب الدواء. في هذا المثال تُظهر جزء من المستقبلات فعالية بنيوية (دون تنبيه) بحيث تُرى استجابة قدرها 12% من الاستجابة العظمى.)

Antagonists

المناهضات

- Antagonists are drugs that decrease or oppose the actions of another drug or endogenous ligand, i.e. an antagonist has no effect if an agonist is not present.
المناهضات أدوية تقلل أو تعارض أفعال دواء آخر أو ربطة داخلية، أي إن المناهض لا يملك تأثيراً إذا لم يوجد ناهض.

Types of antagonism: 1 – Pharmacological antagonism (أنواع التناهيض: 1 – التناهيض الدوائي)

- A. Competitive antagonists: if both the antagonist and the agonist bind to the same site on the receptor equally, they are said to be "competitive", like histamine and loratadine.
أ. المناهضات التنافسية: إذا ارتبط كل من المناهض والناهض بالموضع نفسه على المستقبل بالتساوي يُقال إنهما "تنافسيان"، مثل الهيستامين واللوراتادين.
- B. Irreversible antagonists: the effects of irreversible antagonists, by contrast to competitive ones, cannot be overcome by adding more agonist. This occurs either by covalent binding or by binding to an "allosteric site".
ب. المناهضات غير العكوسة: لا يمكن التغلب على تأثيرات المناهضات غير العكوسة، بخلاف التنافسية، بإضافة المزيد من الناهض. ويحدث هذا إما بالارتباط التساهمي أو بالارتباط بـ "موضع ألوستيري (مغاير الفراغ)".

2 – Functional and chemical antagonism (التناهيض الوظيفي والكيميائي)

- Functional antagonist ("physiologic antagonism"): acts at a completely separate receptor, initiating effects that are functionally opposite to those of the agonist. E.g. activation of H1 histamine receptors causes contraction and narrowing of the bronchial tree. Epinephrine is an agonist at β_2 -adrenoceptors on bronchial smooth muscle, which causes the muscles to actively relax.
المناهض الوظيفي ("التناهيض الفيزيولوجي"): يعمل عند مستقبل منفصل تماماً، مطلقاً تأثيرات معاكسة وظيفياً لتأثيرات الناهض. مثال: ينجم عن تنشيط مستقبلات الهيستامين H1 تقلص الشجرة القصية وتضييقها. والإبينفرين ناهض عند المستقبلات الأدرينالية β_2 على العضلات الملساء القصية مما يجعل العضلات ترتخي فعلاً.
- Chemical antagonist: prevents the actions of an agonist by modifying or sequestering the agonist so that it is incapable of binding to and activating its receptor. For example, protamine sulfate is a chemical antagonist for heparin.
المناهض الكيميائي: يمنع أفعال الناهض بتعديله أو عزله بحيث لا يستطيع الارتباط بمستقبله وتنشيطه. مثال: كبريتات البروتامين مناهض كيميائي للهيبارين.

Therapeutic Index

المشعر (المؤشر) العلاجي

- The therapeutic index is a measure of a drug's safety, because a larger value indicates a wide margin between doses that are effective and doses that are toxic.
المشعر العلاجي مقياس لسلامة الدواء، لأن القيمة الأكبر تدل على هامش واسع بين الجرعات الفعالة والجرعات السامة.
- Warfarin: an example of a drug with a small therapeutic index.
الوارفارين: مثال على دواء ذي مشعر علاجي صغير.
- Penicillin: an example of a drug with a large therapeutic index.
البنسلين: مثال على دواء ذي مشعر علاجي كبير.